Solución de la pregunta 30

PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA · SUFICIENCIA DE DATOS: TRANSFORMACIONES

Se puede determinar la varianza de $y = 2x + 3$, si:

(1) La desviación de x es 3
(2) La varianza de x es 9

A) (1) por sí sola

B) (2) por sí sola

C) Ambas juntas, (1) y (2)

D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)

E) Se requiere información adicional

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1 Analiza (1)
$\mathrm{Var}(y) = 4 \cdot 9 = 36$. Basta.

2 Analiza (2)
$4 \cdot 9 = 36$. Basta.

3 Concluye
Cada una por sí sola: D.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) (2) también basta.

B) (1) también basta.

C) No hace falta juntarlas.

E) Cada una da Var(x).

Idea clave. $\mathrm{Var}(ax + b) = a^2\mathrm{Var}(x)$.